

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Anuario de operaciones

2013



Directorio

Anuario de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México
Correspondiente al año 2013

Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas
Director General

Ing. Salomón Solay Zyman
Subdirector General de Operación

M. en C. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Antonio Pineda González
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

5	Datos generales	21	Promedio de afluencia Vueltas y kilómetros en día laborable por línea	32	Comparación de afluencia total 2011-2013
6	Misión Visión Objetivo	22	Total de vueltas realizadas Por tipo de día / por línea	33	Proyecciones para el año 2014
7	Declaración de valores	23	Promedio de vueltas Por tipo de día / por línea	34	Intervalos de operación
8	Red del metro	24	Total de kilómetros recorridos Por tipo de día / por línea	35	Tiempos mínimos de recorrido por vía (Permanencia en terminal y duración de la vuelta)
9	Estaciones de la Red	25	Promedio de kilómetros Por tipo de día / por línea	36	Servicio programado
13	Estaciones de correspondencia	26	Total de afluencia Por tipo de día / por línea	38	Parque vehicular a diciembre de 2013
14	Principales resultados e índices de operación	27	Promedio de afluencia Por tipo de día / por línea	39	Conformación de los trenes Tipos de carros
16	Inauguraciones y ampliaciones	28	Aportación de afluencia Por línea	40	Material Rodante Neumático Características estáticas
17	Longitudes de las líneas (km)	29	Afluencia por tipo de acceso		MP-68R93 MP-82
18	Clasificación de las estaciones	30	Estaciones de mayor afluencia promedio En día laborable		MP-68R96B NC-82
19	Comparativo 2012-2013 Afluencia, vueltas y kilómetros	31	Estaciones de menor afluencia promedio En día laborable		MP-68R96C NM-83A
20	Total de afluencia Vueltas y kilómetros por línea				NM-73AR NM-83B
					NM-73BR NE-92
					NM-79

41 Material Rodante Neumático
Características estáticas: **NM-02**

42 Material Rodante Férreo
Características estáticas:
FM-95A / FM-86

43 Material Rodante Férreo
Características estáticas:
FE-07

44 Material Rodante Neumático
Características dinámicas

MP-68R93	MP-82
MP-68R96B	NC-82
MP-68R96C	NM-83A
NM-73AR	NM-83B
NM-73BR	NE-92
NM-79	

45 Material Rodante Neumático
Características dinámicas
NM-02

46 Material Rodante Férreo
Características dinámicas:
FM-95A / FM-86

47 Material Rodante Férreo
Características dinámicas:
FE-07

48 Material Rodante Férreo
Características del tren:
Modelo **FE-10**

50 Mantenimiento del
Material Rodante

51 Datos relevantes del
Material Rodante

52 Gerencia de
Instalaciones Fijas

53 Evacuación de
trenes y carros
Servicios provisionales

54 Incidentes
ocurridos

55 Licitación y contratación
de obra publica

56 Indicadores
de operación

57 Ejercicio
presupuestal

58 Presupuesto
ejercido en 2013

59 Coordinación
de Taquillas

60 Gerencia del Instituto de
Capacitación y Desarrollo

61 Gerencia de Ingeniería
y Nuevos Proyectos

63 Coordinación de Seguridad
Industrial e Higiene

64 Subgerencia de
Informática

66 Plantilla orgánica al
31 de diciembre de 2013

67 Clasificación de personal
al 31 de diciembre de 2013

68 Gerencia de Salud y
Bienestar Social

69 Estaciones con control y/o
dosificación de usuarios

70 Directorio de
funcionarios

71 Organigrama

72 Glosario
Índices de operación

Datos generales

Razón Social

Sistema de Transporte Colectivo

Figura Jurídica

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal

Fecha de Constitución

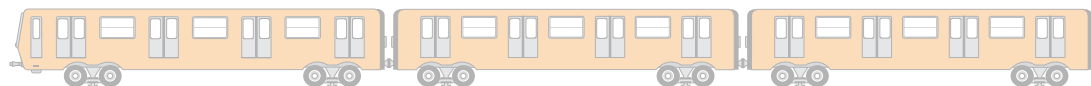
Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tipo de Institución

Gubernamental

R.F.C.

STC670419QY1



Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

.....

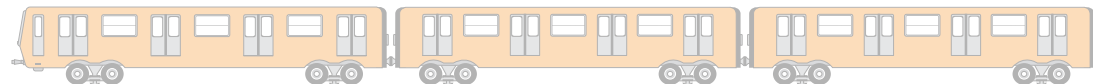
Visión

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

.....

Objetivo General

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes del Distrito Federal y de sus zonas conurbadas.



Declaración de valores

Cortesía

Como distintivo de nuestros servicios

Lealtad

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios

Respeto

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios

Equidad

Para impedir cualquier forma de discriminación

Disciplina

Para la aplicación de nuestros recursos

Probidad

En el ejercicio de nuestras responsabilidades

Responsabilidad

Para la operación de nuestros programas

Disponibilidad

Para la capacitación tecnológica continua y permanente

Creatividad

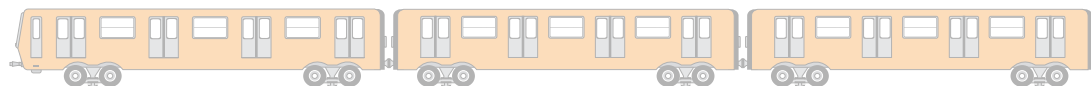
En la búsqueda de la excelencia

Pertenencia

Con amor a nuestra fuente de trabajo

Pasión

Por nuestra ciudad y por México



Red del metro



Estaciones de la red

LÍNEA 1

Ícono	Acónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 5, 9 y A
	ZAR	ZARAGOZA
	GOM	GÓMEZ FARÍAS
	BOU	BOULEVARD PUERTO AEREO
	BAL	BALBUENA
	MOC	MOCTEZUMA
	SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea B
	CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 4
	MER	MERCEDES
	PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 2
	ISA	ISABEL LA CATÓLICA
	SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 8
	BAD	BALDERAS Enlace con Línea 3
	CUA	CUAUHTEMOC
	INS	INSURGENTES
	SEV	SEVILLA
	CHP	CHAPULTEPEC
	JNA	JUANACATLÁN
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 7 y 9
	OBS	OBSERVATORIO

LÍNEA 2

Ícono	Acónimo	Estación
	CCA	CUATRO CAMINOS
	PTN	PANTEONES
	TAC	TACUBA Enlace con Línea 7
	CUI	CUITLÁHUAC
	POP	POPOTLA
	COL	COLEGIO MILITAR
	NOR	NORMAL
	SCO	SAN COSME
	REV	REVOLUCIÓN
	HID	HIDALGO Enlace con Línea 3
	BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 8
	ALL	ALLENDE
	ZOC	ZÓCALO
	PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 1
	SAN	SAN ANTONIO ABAD
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 8 y 9
	VIA	VIADUCTO
	XOL	XOLA
	VIL	VILLA DE CORTÉS
	NAT	NATIVITAS
	POR	PORTALES
	ERM	ERMITA Enlace con Línea 12
	GEN	GENERAL ANAYA
	TAS	TASQUEÑA

LÍNEA 3

Ícono	Acónimo	Estación
	INV	INDIOS VERDES
	DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 6
	POT	POTRERO
	LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 5
	TLA	TLATELOLCO
	GUE	GUERRERO Enlace con Línea B
	HID	HIDALGO Enlace con Línea 2
	JUA	JUÁREZ
	BAD	BALDERAS Enlace con Línea 1
	NHE	NIÑOS HÉROES
	HGN	HOSPITAL GENERAL
	CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 9
	ETI	ETIOPÍA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
	EUG	EUGENIA
	DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
	ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 12
	COY	COYOACÁN
	VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
	QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
	COP	COPILCO
	UNI	UNIVERSIDAD

Estaciones de la red

LÍNEA 4

Ícono	Acrónimo	Estación
	SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 8
	JAM	JAMAICA Enlace con Línea 9
	FRA	FRAY SERVANDO
	CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 1
	MOR	MORELOS Enlace con Línea B
	CNT	CANAL DEL NORTE
	CON	CONSULADO Enlace con Línea 5
	BON	BONDOJITO
	TAL	TALISMÁN
	MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 6

LÍNEA 5

Ícono	Acrónimo	Estación
	POL	POLITÉCNICO
	IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 6
	TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
	LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 3
	MIS	MISTERIOS
	VGO	VALLE GÓMEZ
	CON	CONSULADO Enlace con Línea 4
	EDU	EDUARDO MOLINA
	ARA	ARAGÓN
	OCE	OCEANÍA Enlace con Línea B
	TER	TERMINAL AÉREA
	HAN	HANGARES
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,9 y A

LÍNEA 6

Ícono	Acrónimo	Estación
	ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 7
	TEZ	TEZOZÓMOC
	AZC	AZCAPOTZALCO
	FER	FERRERÍA ARENA CIUDAD DE MEXICO
	NTE	NORTE 45
	VAL	VALLEJO
	IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 5
	LIN	LINDAVISTA
	DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 3
	VBA	LA VILLA BASÍLICA
	MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 4

Estaciones de la red

LÍNEA 7

Ícono	Acrónimo	Estación
	ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 6
	AQU	AQUILES SERDÁN
	CAM	CAMARONES
	REF	REFINERÍA
	TAC	TACUBA Enlace con Línea 2
	SJO	SAN JOAQUÍN
	POA	POLANCO
	AUD	AUDITORIO
	COS	CONSTITUYENTES
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 9
	SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
	SAT	SAN ANTONIO
	MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 12
	BAR	BARRANCA DEL MUERTO

LÍNEA 8

Ícono	Acrónimo	Estación
	GAR	GARIBALDI Enlace con Línea B
	BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 2
	SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
	SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 1
	DOC	DOCTORES
	OBR	OBRERA
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 9
	LVG	LA VIGA
	SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 4
	CYA	COYUYA
	IZC	IZTACALCO
	APA	APATLACO
	ACU	ACULCO
	ESC	ESCUADRÓN 201
	ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 12
	IZP	IZTAPALAPA
	CES	CERRO DE LA ESTRELLA
	UAM	UAM I
	COT	CONSTITUCIÓN DE 1917

LÍNEA 9

Ícono	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1, 5 y 9
	PUE	PUEBLA
	DEP	CIUDAD DEPORTIVA
	VEL	VELÓDROMO
	MIU	MIXIUHCA
	JAM	JAMAICA Enlace con Línea 4
	CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 8
	LCA	LÁZARO CÁRDENAS
	CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 3
	CHI	CHILPANCINGO
	PAT	PATRIOTISMO
	TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 7

Estaciones de la red

LÍNEA A

Ícono	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,5 y 9
	AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
	SNJ	CANAL DE SAN JUAN
	TPC	TEPALCATES
	GLA	GUELATAO
	PEV	PEÑÓN VIEJO
	ACT	ACATITLA
	SMA	SANTA MARTA
	LRE	LOS REYES
	LPA	LA PAZ

LÍNEA B

Ícono	Acrónimo	Estación
	CAZ	CIUDAD AZTECA
	PAR	PLAZA ARAGÓN
	OLI	OLÍMPICA
	ECA	ECATEPEC
	MUZ	MÚZQUIZ
	RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
	IMP	IMPULSORA
	NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
	VAR	VILLA DE ARAGÓN
	BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
	DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
	OCE	OCEANÍA Enlace con Línea B
	RRU	ROMERO RUBIO
	RFL	R. FLORES MAGÓN
	SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea 1
	MOR	MORELOS Enlace con Línea 4
	TEP	TEPITO
	LAG	LAGUNILLA
	GAR	GARIBALDI Enlace con Línea 8
	GUE	GUERRERO Enlace con Línea 3
	BUE	BUENA VISTA

LÍNEA 12

Ícono	Acrónimo	Estación
	TLH	TLÁHUAC
	TLT	TLALTENCO
	ZPT	ZAPOTITLÁN
	NOP	NOPALERA
	OLV	OLIVOS
	TEN	TEZONCO
	PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
	C11	CALLE 11
	LOE	LOMAS ESTRELLA
	STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
	CLH	CULHUACÁN
	ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 8
	MEX	MEXICALTZINGO
	ERM	ERMITA Enlace con Línea 2
	EJC	EJE CENTRAL
	PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
	ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 3
	H20	HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE
	ISS	INSURGENTES SUR
	MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 7

Estaciones de correspondencia

Estación			Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

Estación			Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI		8 B

Principales resultados e índices de operación

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

14

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

*

2010

*

2013

RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141'609,109	551'348,156	909'606,332	1,324'444,130	1,447'674,081	1,473'969,283	1,393'149,709	1,497'642,354	1,530'352,732	1,684'936,618
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1'692,579	2'758,050	4'113,877	4'466,399	4'576,000	4'286,679	4'595,042	4'681,720	5'161,829
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3'130,642 Vie 28 Nov	4'469,085 Vie 13 Sep	5'137,377 Vie 5 Ene	5'158,151 Vie 1 Dic	4'736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5'844,753 Vie 15 Nov
	Kilómetros recorridos en servicio	3'290,630	6'781,554	11'165,287	24'017,927	28'290,831	35'253,588	38'564,920	39'922,373	40'902,577	45'772,824
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	2,889	2,994 ⁽¹⁾	3,273 ⁽¹⁾
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107'543,396	260'816,000	377'791,800	719'192,988	816'054,750	832'267,348	910'055,301	922'791,547	980'985,956	859'588,633

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.



Principales resultados e índices de operación

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

15

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005
*

2010
*

2013

ÍNDICES (♦)	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.15
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4'425,284	14'770,364	20'396,717	14'077,333	11'682,233	10'618,304	8'298,189	8'472,217	8'657,261	8'394,003
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1'044,523	1'031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	514,799
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	114,031
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	36.81
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.5102
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.572

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012

(♦) CONSULTAR GLOSARIO



Inauguraciones y ampliaciones

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

16

no.	LÍNEA	TRAMO INAUGURADO	FECHA	ESTACIONES		LONGITUD (KM)		
				INAUGURADAS	ACUMULADAS RED	INAUGURADA	ACUMULADA	
							LÍNEA	RED
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
RED	12				195			226.488

Longitudes de las líneas (km)

LÍNEA	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL	ELEVADO	OPERACIÓN	SERVICIO	VUELTA	TOTAL
1	16.786	0.916	0.0	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.0	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.0	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.0	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.0	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.0	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.0	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.0	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.0	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.0	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.400	1.700	11.533	24.633	24.110	49.266	25.100
RED	124.697	63.253	30.066	218.016	200.881	415.084	226.488

Clasificación de las estaciones

LÍNEA	CLASIFICACIÓN POR SU USO					CLASIFICACIÓN POR SU TIPO			
	TERMINALES		ESTACIONES		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
RED	12	12	127	44	195	115	55	2	195

Comparativo 2012-2013

Afluencia, vueltas y kilómetros

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

19

	2012	2013	Diferencia	Variación
Afluencia				
Total	1,608,865,177	1,684,936,618	76,071,441	4.73%
Acceso pagado	1,457,386,530	1,537,475,673	80,089,143	5.49%
Acceso gratuito	151,478,647	147,460,945	-4,017,702	-2.65%
Vueltas	1,213,980.37	1,285,094.04	71,113.67	5.85%
Kilómetros	42,087,784.90	45,772,824.09	3,685,039.19	8.75%



LÍNEA	AFLUENCIA		VUELTAS		KILÓMETROS	
1	269,003,426	15.97%	160,931.55	12.52%	5,547,954.25	12.12%
2	299,943,803	17.80%	141,917.85	11.04%	6,023,845.06	13.16%
3	247,042,424	14.66%	136,675.80	10.64%	5,976,012.68	13.05%
4	30,216,222	1.79%	65,452.15	5.09%	1,302,366.88	2.85%
5	84,314,850	5.00%	82,223.05	6.40%	2,475,653.81	5.41%
6	49,543,651	2.94%	79,710.65	6.20%	1,907,794.70	4.17%
7	97,973,393	5.81%	86,891.05	6.76%	3,057,174.70	6.68%
8	133,728,378	7.94%	112,493.90	8.75%	4,125,826.28	9.01%
9	123,770,689	7.35%	125,202.60	9.74%	3,388,107.56	7.40%
A	88,996,695	5.28%	93,711.80	7.29%	2,880,888.16	6.29%
B	168,420,355	10.00%	108,242.05	8.42%	4,499,622.02	9.84%
12	91,982,732	5.46%	91,641.59	7.13%	4,587,578.00	10.02%
NEUMÁTICO	1,503,957,191	89.26%	1,099,740.65	85.58%	38,304,357.94	83.69%
FÉRREO	180,979,427	10.74%	185,353.39	14.42%	7,468,466.15	16.31%
RED	1,684,936,618		1,285,094.04		45,772,824.09	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable por línea en 2013

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

21

LÍNEA	AFLUENCIA	VUELTAS	KILÓMETROS
1	807,401	471.12	16,241
2	905,142	417.13	17,705
3	773,475	416.95	18,231
4	90,629	181.09	3,603
5	258,281	239.52	7,212
6	157,450	231.03	5,529
7	314,881	263.09	9,257
8	402,968	326.20	11,964
9	389,178	393.06	10,636
A	274,609	272.51	8,378
B	498,869	310.91	12,925
12	288,946	267.57	13,395
NEUMÁTICO	4,598,274	3,250.10	113,304
FÉRREO	563,555	540.08	21,772
RED	5,161,829	3,790.18	135,076

Total de vueltas realizadas

Por tipo de día / por línea / en 2013

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

22

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	160,931.55	118,721.30	23,112.95	19,097.30
2	141,917.85	105,115.85	19,597.00	17,205.00
3	136,675.80	105,072.65	17,172.80	14,430.35
4	65,452.15	45,633.95	9,374.45	10,443.75
5	82,223.05	60,359.70	10,755.30	11,108.05
6	79,710.65	58,218.60	10,219.55	11,272.50
7	86,891.05	66,298.70	10,103.60	10,488.75
8	112,493.90	82,203.65	14,726.45	15,563.80
9	125,202.60	99,050.05	12,704.20	13,448.35
A	93,711.80	68,673.05	12,556.60	12,482.15
B	108,242.05	78,350.40	15,316.85	14,574.80
12	91,641.59	67,428.56	11,888.84	12,324.19
NEUMÁTICO	1,099,740.65	819,024.85	143,083.15	137,632.65
FÉRREO	185,353.39	136,101.61	24,445.44	24,806.34
RED	1,285,094.04	955,126.46 (74.32%)	167,528.59 (13.04%)	162,438.99 (12.64%)

Promedio de vueltas

Por tipo de día / por línea / en 2013

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	440.91	471.12	444.48	313.07
2	388.82	417.13	376.87	282.05
3	374.45	416.95	330.25	236.56
4	179.32	181.09	180.28	171.21
5	225.27	239.52	206.83	182.10
6	218.39	231.03	196.53	184.80
7	238.06	263.09	194.30	171.95
8	308.20	326.20	283.20	255.14
9	343.02	393.06	244.31	220.46
A	256.74	272.51	241.47	204.63
B	296.55	310.91	294.55	238.93
12	251.07	267.57	228.63	202.04
NEUMÁTICO	3,012.99	3,250.10	2,751.60	2,256.27
FÉRREO	507.82	540.08	470.10	406.66
RED	3,520.81	3,790.18	3,221.70	2,662.93

Total de kilómetros recorridos

Por tipo de día / por línea / en 2013

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

24

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	5,547,954.25	4,092,798.10	796,795.84	658,360.32
2	6,023,845.06	4,461,747.37	831,814.26	730,283.43
3	5,976,012.68	4,594,196.55	750,863.51	630,952.62
4	1,302,366.88	908,024.34	186,532.81	207,809.74
5	2,475,653.81	1,817,370.21	323,831.33	334,452.28
6	1,907,794.70	1,393,403.97	244,594.71	269,796.02
7	3,057,174.70	2,332,653.46	355,485.06	369,036.18
8	4,125,826.28	3,014,901.07	540,107.28	570,817.93
9	3,388,107.56	2,680,393.40	343,788.36	363,925.80
A	2,880,888.16	2,111,146.90	386,015.00	383,726.26
B	4,499,622.02	3,257,026.13	636,721.45	605,874.44
12	4,587,578.00	3,375,473.71	595,155.33	616,948.95
NEUMÁTICO	38'304,357.94	28'552,514.59	5'010,534.60	4'741,308.75
FÉRREO	7'468,466.16	5,486,620.62	981,170.33	1,000,675.20
RED	45,772,824.09	34,039,135.21 (74.36%)	5,991,704.93 (13.09%)	5,741,983.95 (12.55%)

Promedio de kilómetros

Por tipo de día / por línea / en 2013

ANUARIO DE
OPERACIONES

2013

ÍNDICE

25

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	15,200	16,241	15,323	10,793
2	16,504	17,705	15,996	11,972
3	16,373	18,231	14,440	10,343
4	3,568	3,603	3,587	3,407
5	6,783	7,212	6,228	5,483
6	5,227	5,529	4,704	4,423
7	8,376	9,257	6,836	6,050
8	11,304	11,964	10,387	9,358
9	9,282	10,636	6,611	5,966
A	7,893	8,378	7,423	6,291
B	12,328	12,925	12,245	9,932
12	12,569	13,395	11,445	10,114
NEUMÁTICO	104,943	113,304	96,356	77,726
FÉRREO	20,462	21,772	18,869	16,405
RED	125,405	135,076	115,225	94,131

Total de afluencia

Por tipo de día / por línea / en 2013

LÍNEA	ANUAL	LABORABLES	SÁBADOS	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	269,003,426	203,465,041	36,242,868	29,295,517
2	299,943,803	228,095,809	41,653,154	30,194,840
3	247,042,424	194,915,692	29,374,744	22,751,988
4	30,216,222	22,838,542	4,194,621	3,183,059
5	84,314,850	65,086,887	10,723,804	8,504,159
6	49,543,651	39,677,355	5,444,751	4,421,545
7	97,973,393	79,350,063	11,076,801	7,546,529
8	133,728,378	101,547,975	18,293,886	13,886,517
9	123,770,689	98,072,940	15,022,231	10,675,518
A	88,996,695	69,201,514	10,966,995	8,828,186
B	168,420,355	125,714,867	23,815,336	18,890,152
12	91,982,732	72,814,356	11,051,455	8,116,921
NEUMÁTICO	1,503,957,191	1,158,765,171	195,842,196	149,349,824
FÉRREO	180,979,427	142,015,870	22,018,450	16,945,107
RED	1,684,936,618	1,300,781,041 (77.20%)	217,860,646 (12.93%)	166,294,931 (9.87%)

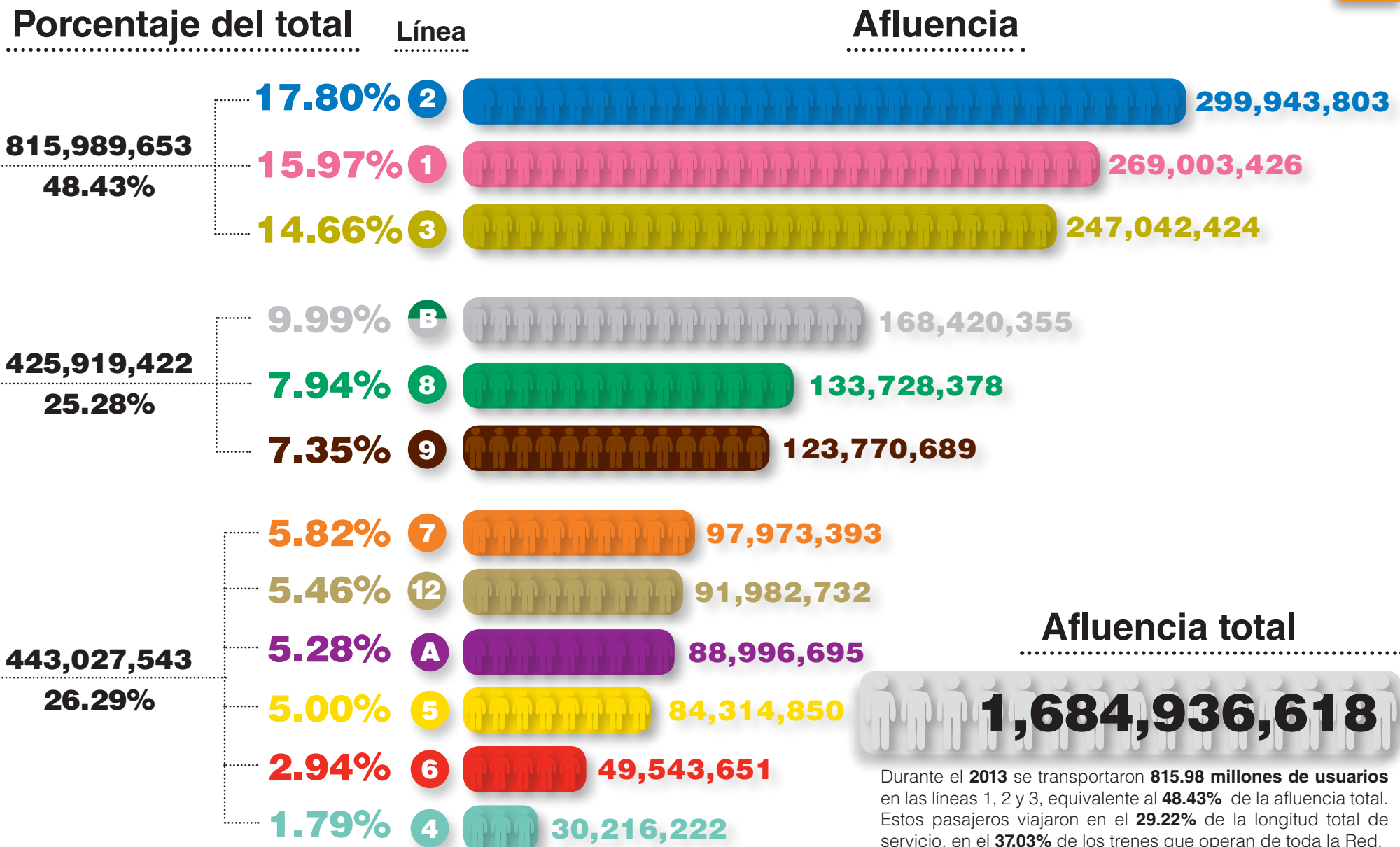
Promedio de afluencia

Por tipo de día / por línea / en 2013

LÍNEA	ANUAL 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOMINGOS Y FESTIVOS 61 DÍAS
1	736,996	807,401	696,978	480,254
2	821,764	905,142	801,022	494,997
3	676,829	773,475	564,899	372,983
4	82,784	90,629	80,666	52,181
5	231,000	258,281	206,227	139,412
6	135,736	157,450	104,707	72,484
7	268,420	314,881	213,015	123,714
8	366,379	402,968	351,806	227,648
9	339,098	389,178	288,889	175,008
A	243,827	274,609	210,904	144,724
B	461,426	498,869	457,987	309,675
12	252,007	288,946	212,528	133,064
NEUMÁTICO	4,120,432	4,598,274	3,766,196	2,448,356
FÉRREO	495,834	563,555	423,432	277,788
RED	4,616,266	5,161,829	4,189,628	2,726,144

Aportación de afluencia

Por línea en 2013



Afluencia por tipo de acceso en 2013

LÍNEA	ACCESO PAGADO		ACCESO GRATUITO		TOTAL
1	241,194,894	89.66%	27,808,532	10.34%	269,003,426
2	269,400,797	89.82%	30,543,006	10.18%	299,943,803
3	228,044,050	92.31%	18,998,374	7.69%	247,042,424
4	27,227,318	90.11%	2,988,904	9.89%	30,216,222
5	78,287,174	92.85%	6,027,676	7.15%	84,314,850
6	45,811,671	92.47%	3,731,980	7.53%	49,543,651
7	91,196,569	93.08%	6,776,824	6.92%	97,973,393
8	119,719,554	89.52%	14,008,824	10.48%	133,728,378
9	115,469,851	93.29%	8,300,838	6.71%	123,770,689
A	80,329,902	90.26%	8,666,793	9.74%	88,996,695
B	157,735,342	93.66%	10,685,013	6.34%	168,420,355
12	83,058,551	90.30%	8,924,181	9.70%	91,982,732
NEUMÁTICO	1,374,087,220	91.36%	129,869,971	8.64%	1,503,957,191
FÉRREO	163,388,453	90.28%	17,590,974	9.72%	180,979,427
RED	1,537,475,673	91.25%	147,460,945	8.75%	1,684,936,618

Estaciones de mayor afluencia promedio

En día laborable durante el 2013



Línea	Estación		Afluencia
3	INDIOS VERDES		138,018
2	CUATRO CAMINOS		137,326
9	PANTITLÁN		120,439
5	PANTITLÁN		105,255
A	PANTITLÁN		99,648
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		93,269
2	TASQUEÑA		89,470
3	UNIVERSIDAD		86,336
1	OBSERVATORIO		80,602
B	CIUDAD AZTECA		73,076



Línea	Estación		Afluencia
1	INSURGENTES		70,819
2	ZÓCALO		69,627
1	ZARAGOZA		67,506
B	BUENAVISTA		64,934
1	CHAPULTEPEC		59,530
9	TACUBAYA		56,816
9	CHILPANCINGO		54,654
1	PANTITLÁN		54,143
1	MERCED		52,909
3	COPILCO		49,791



Estaciones de menor afluencia promedio

En día laborable durante el 2013



Línea	Estación		Afluencia
12	TLALTENCO		2,319
4	SANTA ANITA		2,785
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3,716
8	CHABACANO		4,207
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		4,721
5	VALLE GÓMEZ		4,882
4	CONSULADO		5,010
B	MORELOS		5,047
5	CONSULADO		5,546
5	HANGARES		5,799



Línea	Estación		Afluencia
B	GUERRERO		6,109
6	TEZOZÓMOC		6,637
B	BOSQUE DE ARAGÓN		6,815
8	SANTA ANITA		7,093
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		7,127
4	TALISMÁN		7,177
4	BONDOJITO		7,236
8	LA VIGA		7,359
B	RICARDO FLORES MAGÓN		7,459
7	TACUBA		7,537



Comparación de afluencia total 2011 - 2013

LÍNEA	2011*	2012*	VARIACIÓN 2011-2012	2013	VARIACIÓN 2012-2013
1	262,425,671	265,823,823	1.29%	269,003,426	1.20%
2	315,978,806	309,844,776	-1.94%	299,943,803	-3.20%
3	239,483,299	243,794,671	1.80%	247,042,424	1.33%
4	29,057,634	29,738,633	2.34%	30,216,222	1.61%
5	72,948,796	75,072,990	2.91%	84,314,850	12.31%
6	55,667,149	57,837,552	3.90%	49,543,651	-14.34%
7	94,654,545	94,988,900	0.35%	97,973,393	3.14%
8	146,879,946	145,310,596	-1.07%	133,728,378	-7.97%
9	110,484,551	115,868,015	4.87%	123,770,689	6.82%
A	104,312,558	92,659,993	-11.17%	88,996,695	-3.95%
B	163,010,942	166,835,006	2.35%	168,420,355	0.95%
12	0	11,090,222	0.00%	91,982,732	729.40%
NEUMÁTICO	1,490,591,339	1,505,114,962	0.97%	1,503,957,191	-0.08%
FÉRREO	104,312,558	103,750,215	0.54%	180,979,427	-42.67%
RED	1,594,903,897	1,608,865,177	0.88%	1,684,936,618	4.73%

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

Proyecciones para el año 2014

LÍNEA	AFLUENCIA ANUAL		VUELTAS A REALIZAR	KILÓMETROS A RECORRER
	TOTAL	PROMEDIO DÍA LABORABLE		
1	265,329,742	797,334	169,543	5,844,825.41
2	302,677,180	910,645	152,367	6,467,369.66
3	251,342,590	789,960	143,991	6,295,862.48
4	27,600,642	82,251	66,194	1,317,128.17
5	86,111,270	265,135	83,823	2,523,826.78
6	49,726,309	157,838	80,810	1,934,106.52
7	92,824,866	301,874	87,647	3,083,772.08
8	129,760,624	391,165	115,960	4,252,948.98
9	133,228,272	421,784	125,735	3,402,514.90
B	173,788,153	514,128	112,687	4,684,398.59
NEUMÁTICO	1,512,389,648	4,632,113	1,138,757	39,806,753.57
A	81,043,124	253,238	100,124	3,078,012.03
12	122,152,372	388,488	104,800	5,163,076.79
FÉRREO	203,195,496	641,726	204,924	8,241,088.82
RED	1,715,585,144	5,273,839	1,343,681	48,047,842.39

Intervalos de operación en 2013

LÍNEA	INTERVALOS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA		
	mínimo		máximo	HORA PUNTA	HORA VALLE	DÍA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'10"	2'20"	8'00"	44,363	41,194	724,104
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'00"	15,300	12,240	239,700
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	8'00"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	14'10"	39,343	28,246	602,820
A	3'15"	3'55"	10'20"	24,092	19,991	381,060
B	2'50"	4'00"	8'45"	32,400	22,950	497,250
12	3'10"	4'25"	12'00"	27,872	19,983	432,474
RED	1'55"	2'10"	15'00"	366,649	295,919	5,801,238

Tiempos mínimos de recorrido por vía

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

LÍNEA	TIEMPO mínimo DE RECORRIDO				PERMANENCIA mínima				DURACIÓN mínima DE LA VUELTA
	VÍA 1		VÍA 2		TERMINAL 1		TERMINAL 2		
1	PAN - OBS	31' 00"	OBS - PAN	31' 15"	PAN	2' 50"	OBS	3' 00"	68' 05"
2	CCA - TAS	37' 10"	TAS - CCA	36' 50"	CCA	3' 10"	TAS	2' 50"	80' 00"
3	INV - UNI	38' 10"	UNI - INV	38' 10"	INV	2' 45"	UNI	2' 50"	82' 00"
4	SAA - MAR	15' 35"	MAR - SAA	15' 25"	SAA	2' 45"	MAR	3' 05"	36' 50"
5	POL - PAN	22' 05"	PAN - POL	22' 50"	POL	3' 05"	PAN	3' 10"	51' 10"
6	ROS - MAR	17' 45"	MAR - ROS	18' 05"	ROS	2' 50"	MAR	2' 40"	41' 20"
7	ROS - BAR	25' 15"	BAR - ROS	25' 15"	ROS	2' 50"	BAR	2' 40"	56' 00"
8	GAR - COT	29' 00"	COT - GAR	29' 00"	GAR	3' 00"	COT	3' 00"	64' 00"
9	PAN - TCY	21' 15"	TCY - PAN	21' 30"	PAN	2' 50"	TCY	2' 25"	48' 00"
A	PAN - LPA	26' 30"	LPA - PAN	26' 30"	PAN	3' 00"	LPA	3' 00"	59' 00"
B	CAZ - BUE	34' 30"	BUE - CAZ	35' 00"	CAZ	3' 30"	BUE	3' 00"	76' 00"
12	TLH - MIX	39' 30"	MIX - TLH	39' 30"	TLH	3' 00"	MIX	3' 00"	85' 00"

Servicio programado en 2013 / Hora punta

LÍNEA	CARROS POR TREN	LABORABLES		SÁBADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
		TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	9	37	499	33	468	24	319
2	9	38	452	36	403	25	282
3	9	40	444	30	337	22	239
4	6	7	183	7	182	7	174
5	9	14	245	11	210	10	183
6	6	11	235	9	197	9	186
7	9	16	265	12	196	11	175
8	9	24	336	19	292	18	264
9	9	22	394	13	247	12	223
A	6 y 9	19	292	16	257	14	216
B	9	28	325	24	307	16	243
12	7	29	294	22	262	20	234
RED		285	3,964	232	3,358	188	2,738

Servicio programado en 2013 / Hora valle

LÍNEA	CARROS POR TREN	LABORABLES		SÁBADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
		TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	9	33	499	33	468	24	319
2	9	36	452	36	403	25	282
3	9	31	444	30	337	22	239
4	6	7	183	7	182	7	174
5	9	11	245	11	210	10	183
6	6	9	235	9	197	9	186
7	9	14	265	12	196	11	175
8	9	18	336	19	292	18	264
9	9	16	394	13	247	12	223
A	6 y 9	19	292	16	257	14	216
B	9	18	325	20	307	16	243
12	7	24	294	22	262	20	234
RED		236	3,964	228	3,358	188	2,738

Parque Vehicular a diciembre de 2013

	MODELO	PROCEDENCIA	TIPO	M	N	R	TOTAL CARROS	CARROS TREN	TOTAL TRENES
NEUMÁTICO	MP-68R93	Francesa	JH	52	104	78	234	9	26
	MP-68R96B	Francesa	JH	56	112	84	252	9	28
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	NM-73AR	Mexicana	JH	18	36	27	81	9	9
	NM-73BR	Mexicana	JHR	12	24	18	54	9	6
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASÍNCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	Mexicana	JH	4	4	4	12	6	2
	NM-73B	Mexicana	JHR	2	2	2	6	6	1
	NM-73BR	Mexicana	JHR	52	52	52	156	6	26
FÉRREO	FM-86	Mexicana	CHOPPER	6	12	9	27	9	3
	FE-07	Española	ASÍNCRONO	18	36	27	81	9	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	28	28	28	84	6	14
	FM-95A	Mexicana	ASÍNCRONO	26	26	26	78	6	13
	FE-10	Española	ASÍNCRONO	0	150	60	210	7	30
SUBTOTAL:				720	1,478	1,084	3,282		390
Total de carros de reserva:							51		
TOTAL DE CARROS:							3,333		

NEUMÁTICO	Trenes de 9 carros	292 + 42 carros de reserva
	Trenes de 6 carros	29
FÉRREO	Trenes de 6 carros	27 + 9 carros de reserva
	Trenes de 9 carros	12
	Trenes de 7 carros	30
TOTAL DE TRENES EN LA RED: 390 + 51 carros de reserva		

Conformación de los trenes

Tipos de carros

El **Sistema de Transporte Colectivo** conforma sus trenes de la siguiente manera:

Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen **tracción propia** y entre todos arrastran al convoy.

ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los trenes restantes son **remolques** (R), es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los **convoyes de 6 carros**, 4 de ellos son **motrices** y 2 **remolques**. Esta formación puede aumentarse a 9 carros dependiendo de la **demanda de transporte**.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

CONCEPTO		CARROS			TOTAL POR TREN	
		M	N	R / PR	6 CARROS	9 CARROS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie a 4/4	124	126	126	752	1,130
	Pasajeros de pie a 5/4	155	157	157	938	1,409
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	162	165	165	1,020	1,479
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	193	196	196	1,170	1,758
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.18	16.18	16.18	99.08	147.62
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	96.52	143.86
	Altura riel a techo	3.60			—	—
	Altura piso a techo exterior	2.40			—	—
	Ancho exterior	2.50			—	—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	28,678	27,488	20,629	153,590	229,195
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,578	39,388	32,529	224,990	336,295
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,658	42,468	35,609	243.470	364,015

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren neumático de 9 carros

(MP-68R93, MP68R96, NM73-AR, NM73BR, NM-79, NC-82, MP-82, NM-83A, NM83B, NE-92)



Formación de un tren neumático de 6 carros

(NM73-AR y NM73BR)



Material Rodante Neumático

Características estáticas

NM-02

CONCEPTO		CARROS				TREN DE 9 CARROS
		M	N	R	PR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	36	36	36	36	324
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	123	128	128	142	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	154	160	160	189	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	159	164	164	178	1,466
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	190	196	196	225	1,752
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.77	16.48	16.48	16.48	150.90
	Longitud interior	16.895	15.780	15.780	15.780	144.25
	Altura riel a techo	3.60				----
	Altura piso a techo exterior	2.40				----
	Ancho exterior	2.495				----
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	28,623	27,327	22,638	22,653	234,483
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	41,083	39,787	35,098	35,113	346,623
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	44,373	43,077	38,388	38,403	376,233

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren neumático de 9 carros

(NM-02)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FM-95A / FM-86

CONCEPTO		CARROS				Total por tren FM-95A 6 carros	CARROS			Total por tren FM-86 6 carros
		FM	FN	FR	FPR		FM	FN	FR/ FPR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	36	36	36	36	216	38	39	39	232
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	134	804	124	126	126	752
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	168	168	168	179	1,008	155	157	157	938
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	170	170	170	170	1,020	162	165	165	984
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	204	204	204	215	1,224	193	196	196	1,284
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.33	16.18	16.18	16.18	99.38	17.18	16.18	16.18	99.08
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	15.78	96.52	16.70	15.78	15.78	96.52
	Altura riel a techo	3.90				—	3.60			—
	Altura piso a techo	2.70				—	2.40			—
	Ancho exterior	2.50				—	2.50			—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937	28,678	27,488	20,629	153,590
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337	40,578	39,388	32,529	224,990
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	41,615	39,730	36,166	36,381	235,237	43,658	42,468	35,609	243,470

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren férreo de 6 carros

(FM-95A y FM-86)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FE-07

CONCEPTO		CARROS				Tren de 9 Carros FE-07
		FM	FN	FR	FPR	
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Pasajeros sentados	34	36	36	36	320
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	123	128	128	128	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	154	160	160	160	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	157	164	164	164	1,462
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	188	1996	196	196	1,748
DIMENSIONES (m)	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	16.58	151.70
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	16.02	146.526
	Altura riel a techo	3.838				—
	Altura piso a techo	2.40				—
	Ancho exterior	2.50				—
PESOS (PROMEDIO)	Vacío (Kg)	27,500	26,440	23,300	23,010	230,370
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,100	39,040	35,900	35,610	343,770
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,460	42,400	39,260	38,970	374,010

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren férreo de 9 carros

(FE-07)

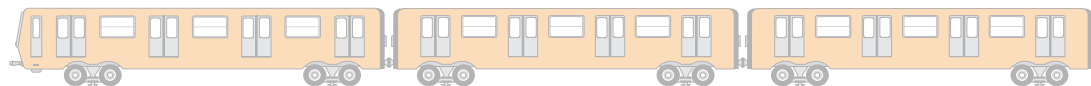


Material Rodante Neumático

Características dinámicas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

CONCEPTO		CARROS			TOTAL POR TREN	
		M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Escobillas positivas	4	4	0	16	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	16	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
RODAMIENTO	- Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	48	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	48	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—	—
Sistema de frenado		8	8	8	48	72
Zapatatas de frenado		16	16	16	96	144
Motores tracción		4	4	0	16	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
Puente diferencial		4	4	0	16	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %				
Generadores VCA		0	0	1	2	3
Compresores		0	0	1	2	3
Banco de baterías		0	0	1	2	3

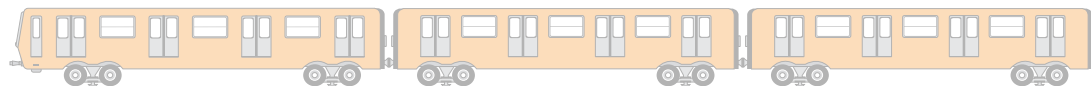


Material Rodante Neumático

Características dinámicas

NM-02

CONCEPTO		CARROS			Tren de 9 Carros
		M	N	R / PR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Escobillas positivas	4	4	0	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N			
RODAMIENTO	- Neumáticos portadores	8	8	8	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—
Sistema de frenado		8	8	8	72
Zapatatas de frenado		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		145	145	0	3,480
Puente diferencial		4	4	0	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %			
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3

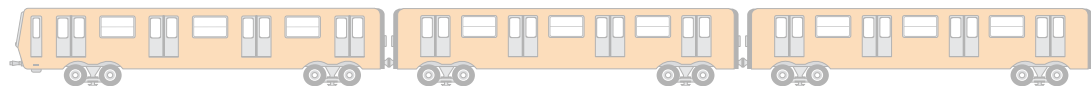


Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FM-95A / FM-86

CONCEPTO		CARROS			Tren de 6 Carros FM-95A	CARROS			Tren de 6 Carros FM-86
		FM	FN	FR / FPR		FM	FN	FR / FPR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	4
	- Escobillas de retorno	4	4	0	16	4	4	0	16
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN							
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	48	8	8	8	48
Sistema de frenado		8	8	8	48	8	8	8	48
Balatas de composición		16	16	16	96	16	16	16	96
Motores tracción		4	4	0	16	4	4	0	16
Potencia Motor Tracción (kW)		153	153	0	2,448	128	128	0	2,048
Reductores		4	4	0	16	4	4	0	16
Generadores VCA		0	0	1	2	0	0	1	2
Compresores		0	0	1	2	0	0	1	2
Banco de baterías		0	0	1	2	0	0	1	2

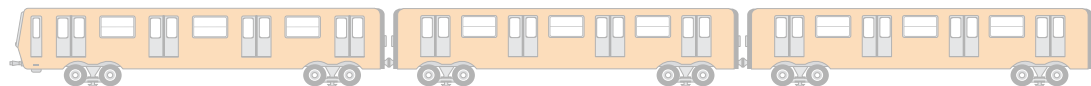


Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FE-07

CONCEPTO		CARROS			Total por tren FE-07
		FM	FN	FR / FPR	
TOMA DE ALIMENTACIÓN	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	6
	- Escobillas de retorno	3	3	2	24
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN			
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	72
Sistema de frenado		4	4	4	36
Balatas de frenado		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW)		135	135	0	3,240
Reductores		4	4	0	24
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3



Material Rodante Férreo

Características del tren: Modelo FE-10

FE-10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Característica	Valor
Formación	FR - FN - FN - FN - FN - FN - FR
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	1.500 Vcc
Baja tensión CA	3x220 Vca, 60 Hz
Baja tensión CD	72 Vcc

CAPACIDAD DE PASAJEROS								
Carros	FR1	FN1	FN2	FN3	FN4	FN5	FR2	Total
Pasajeros sentados	41 (+2PMR)	50	50	50	50	50	41	332 (+2PMR)
Pasajeros de pie (4 p/m ²)	108	109	109	109	109	109	108	761
Pasajeros de pie (6 p/m ²)	162	163	163	163	163	163	162	1139
Pasajeros de pie (10 p/m ²)	270	272	272	272	272	272	270	1902
Total	4 p/m ²	149	159	159	159	159	149	1093
	6 p/m ²	203	213	213	213	213	203	1471
	10 p/m ²	311	322	322	322	322	311	2234

Formación de un tren férreo de 7 carros

(FE- 10)



Material Rodante Férreo

Características del tren Modelo FE-10

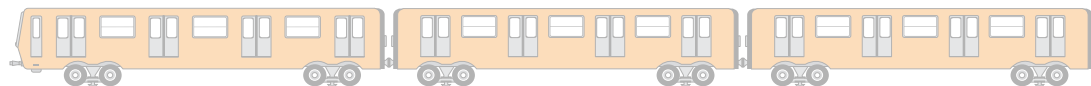
FE-10

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Característica		Valor
Longitud total de la unidad entre testeros (7 carros)		141.200 mm
Longitud de las cajas	FR	19.635 mm
	FN	19.000 mm
Empate de la caja	FR	12.600 mm
	FN	12.600 mm
Empate del bogie		2.500 mm
Anchura máxima de la caja		2.800 mm
Altura máxima (sin pantógrafo)		3.840 mm
Altura interior salón de pasajeros		2.142 mm
Altura del piso sobre la vía		1.140 mm
Altura del enganche	Semiautomático	980 mm
Altura del enganche	Semipermanente	700 mm
Diámetro de la rueda nueva/usada		860 / 790 mm
Trocha		1.435 mm
Peso de los carros	FR	32.000 kg
	FN	34.200 kg

PRESTACIONES

Característica		Valor
Velocidad máxima del servicio		85 km/h
Velocidad comercial		21 km/h
Aceleración máxima de servicio (tara o carga nominal)		1,2 m/s²
Desaceleración máxima de servicio	Freno de emergencia	1,1 m/s²
	Freno de urgencia	1,3 m/s²



Mantenimiento del Material Rodante

Cumplimiento de las metas sustantivas de Mantenimiento al Material Rodante

Las áreas de mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento:

- **Sistemático Preventivo**
- **Cíclico**
- **Mayor Sistemático**
- **Mayor Cíclico**

Estas actividades se efectúan en **7 talleres de Mantenimiento Sistemático** y en **2 de Mantenimiento Mayor**.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad).

Los resultados alcanzados en el 2013 se resumen a continuación:

Avance del mantenimiento del Material Rodante del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Mantenimiento	Programado (acciones)	Realizado (acciones)	Avance
Sistemático	16,607	16,607	100.00%
Cíclico	74,990	74,509	99.36%
Sistemático Mayor	16,245	14,665	90.27%
Cíclico Mayor	3,537	3,298	76.05%
Total	111,379	109,079	97.93%

Metas totales (con techo y sin techo presupuestal)



Datos relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

Información de las vías

Neumático

- Riel de Seguridad: para vía normal, terminales y talleres de 80 libras/yarda, para aparatos de vía de 100 libras/yarda.
- Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso.
- Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.

Férreo

- Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación

Neumático y Férreo

- Durmiente de madera (azobe) en curvas y zonas de aparato de vía.
- Durmiente de concreto (vagneux) en rectas.

Entrevía en riel de seguridad

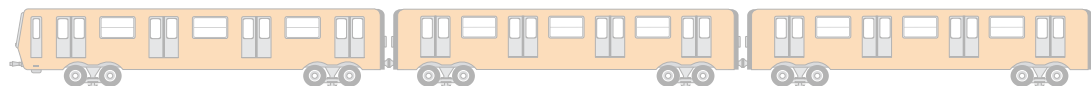
Neumático y Férreo

1,435 mm



Gerencia de instalaciones fijas

ÁREA	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS
Automatización y control	41,303	776
Comunicaciones y peaje	35,133	1,326
Instalaciones mecánicas e hidráulicas	1,329	399
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendio: 151.46 km		
- Tubería Húmeda: 148.88 km		
- Tubería Seca: 8.58 km		
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,662	282
Instalaciones eléctricas: Baja tensión	15,263	61
Mantenimiento a cables de diferentes calibres: 947,861 m		
TOTAL	96,690	2,844
Mantenimiento a vías (km)	435.82	214
- Vías principales: 350.461 km		
- Vías secundarias: 85.359 km		



Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales

Concepto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 12 Red

Trenes evacuados
en estación

55	18	59	10	20	11	59	36	9	51	60	16	404
----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	------------

Trenes evacuados
en interestación

0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

**Total de trenes
evacuados**

55	18	60	10	20	11	59	38	9	52	61	16	409
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

Carros evacuados
en estación

59	0	57	6	11	7	49	30	44	6	40	0	309
----	---	----	---	----	---	----	----	----	---	----	---	------------

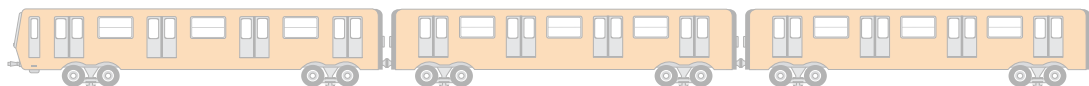
**Total de
evacuaciones
trenes + carros**

114	18	117	16	31	18	108	68	53	58	101	16	718
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Servicios provisionales y duración de la afectación

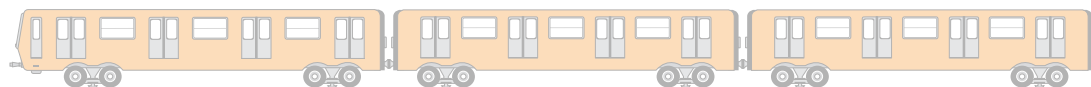
Eventos	1	2	5	0	1	3	1	2	0	5	5	8 ⁽¹⁾	33
Minutos	38	92	222	0	32	152	4	22	0	1,667	352	500	3,081

1. En Línea 12 no se contabilizan los Servicios Provisionales que se tuvieron por el Proyecto de Mantenimiento de Vías durante 18 fines de semana (noches de viernes, sábado y domingo), en los tramos de Atlalilco - Periférico Oriente y Periférico Oriente - Mixcoac, durante el periodo del 2 de agosto al 1 de diciembre de 2013, ya que se cubrió el servicio con la contratación de autobuses de la RTP.



Incidentes ocurridos durante el 2013

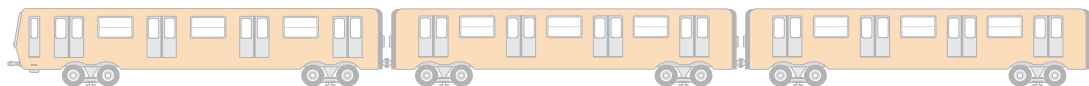
LÍNEA	ARROLLADOS	NEUMÁTICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑO A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	6	5	9	0	22
2	10	2	11	1	22
3	8	10	12	0	30
4	2	6	4	1	13
5	4	2	7	1	14
6	1	1	7	0	9
7	1	51	10	1	63
8	2	15	11	0	28
9	5	12	6	0	23
A	1	--	9	0	10
B	4	3	15	0	28
12	1	--	4	0	4
RED	45	107	105	4	266



Licitación y contratación de obra pública en 2013

CONCEPTO LEGAL	Contratos		TIPO DE CONTRATACIÓN	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	6	48,384.00	Contrato administrativo de obra pública	12	104,528.00
Adjudicación directa	5	23,367.00	-	-	-
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	3	37,708.00	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	2	4,931.00
Convenio de colaboración	1	4,960.00	Convenio de colaboración	1	4,960.00
Total	15	114,419.00	Total	15	114,419.00

Nota: Los importes son sin IVA



Indicadores de operación en el 2013

INDICADORES DE OPERACIÓN (PRELIMINAR)	UNIDAD DE MEDIDA	Enero-Diciembre		
		2011	2012	2013
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	107.35	103.7	99.76
- Pasajeros transportados con acceso pagado ⁽¹⁾		108.33	105	100.65
- Pasajeros con acceso gratuito		98.85	91.99	91.40
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	95.81	95.46	96.28
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	38.85	38.23	36.81
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado	kWh / Pasajero Transportado	0.62	0.51	0.51
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red (promedio mensual)	kWh / km Red (Miles)	4,626.1	4,166.28	4,376.73
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido	kWh / km Recorrido	23.97	19.49	18.57
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	92.9	89.7	99.5
- Sistemático menor		96.5	97.5	100.0
- Cíclico menor		91.8	87.6	99.4
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	69.6 ⁽²⁾	88.0	90.8
- Sistemático mayor		64.8	86.9	90.3
- Cíclico mayor		93.6	92.3	93.2
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	91.2	89.7	92.7
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	85.2	85.3	82.4
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	80.2	91.2	87.9
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	102.3	103.0	116.1

1. Incluye accesos con tarjeta y boleto.

2. En el 2011 el mantenimiento mayor incluye los carros rehabilitados.

Ejercicio presupuestal en el 2013

Miles de pesos (preliminar)



Por capítulo

Concepto	Ejercicio	Porcentaje
• Servicios personales	5,059,223.3	48.43
• Materiales y suministros	465,473.4	4.46
• Servicios generales	2,799,103.8	26.80
• Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,588.8	0.03
• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	324,697.0	3.11
• Inversión pública	1,266,263.3	12.12
• Inversión Financiera	-	-
• Deuda Pública	527,088.2	5.05
TOTAL	10,445,437.8	100.0



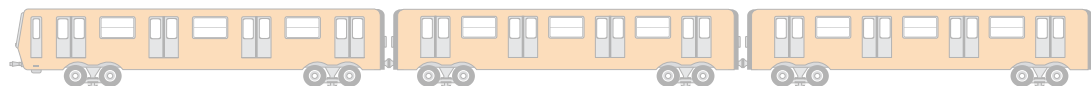
Por destino de gasto

• Gasto corriente	8,327,389.4	79.7
• Gasto de inversión	1,590,960.2	15.2
• Deuda pública	527,088.2	5.0
TOTAL	10,445,437.8	100.0



Área funcional del G.D.F.

• Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	527,088.2	5.05
• Transporte	7,972,340.1	76.32
• Asuntos de orden público y de seguridad interior	23.3	0.00
• Otros servicios generales	1,945,986.2	18.63
TOTAL	10,445,437.8	100.0



Presupuesto ejercido 2013 (preliminar)

ÁREA	MILES DE PESOS	PORCENTAJE
Administración	3,358,902.85	
Dirección General	17,989.51	0.17
Contraloría Interna	24,942.70	0.24
Gerencia Jurídica	20,249.32	0.19
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	26,995.19	0.26
Dirección de Medios	3,996.80	0.04
Gerencia de Atención al Usuario	26,992.60	0.26
Subdirección de Administración y Finanzas	561,240.10	5.37
Gerencia de Organización y Sistemas	39,094.87	0.37
Dirección de Administración de Personal	12,061.33	0.12
Gerencia de Salud y Bienestar Social	612,009.92	5.86
Gerencia de Recursos Humanos	770,153.44	7.37
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	88,606.50	0.85
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	37,361.54	0.36
Gerencia de Almacenes y Suministros	396,605.50	3.80
Dirección de Finanzas	6,508.70	0.06
Gerencia de Presupuesto	21,269.30	0.20
Gerencia de Recursos Financieros	663,303.30	6.35
Gerencia de Contabilidad	20,371.60	0.20
Subdirección General de Operación	7,335.00	0.07
Subdirección General de Mantenimiento	1,815.30	0.02
Operación	1,601,146.80	
Gerencia de Seguridad Institucional	413,684.39	3.96
Dirección de Transportación	281,853.07	2.70
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	285,595.01	2.73
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"	323,470.35	3.10
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"	296,543.98	2.84
Mantenimiento	5,485,388.11	
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,831,588.40	27.11
Gerencia de Obras y Mantenimiento	122,186.95	1.17
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	2,395,220.25	22.93
Gerencia de Ingeniería	36,549.11	0.35
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	27,171.40	0.26
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	67,875.20	0.65
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	4,796.80	0.05
PRESUPUESTO TOTAL	10,445,437.76	100.00

Coordinación de taquillas

LÍNEA	TAQUILLAS EN OPERACIÓN	VENTANILLAS			TAQUILLERAS EN 3 TURNOS
		PARA RECARGA ⁽¹⁾	AUXILIARES	NO. TOTAL	
1	41	41	24	65	245
2	56	56	13	69	295
3	40	40	22	62	233
4	19	19	1	20	96
5	20	20	7	27	111
6	18	18	2	20	86
7	25	25	5	30	127
8	41	41	4	45	199
9	21	21	8	29	113
A	13	13	13	26	82
B	38	38	4	42	201
12	37	37	6	43	199
RED	369	369	109	478	1,987 ⁽²⁾

1. Ventanillas con sistema de recarga de tarjeta sin contacto.

2. Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción de éste en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013.

Subgerencia de Ingresos

Captación por venta (millones de pesos)

De boleto unitario:

\$ 2,594'815'943.00

De tarjeta sin contacto:

\$ 21'276,060.34
(sin IVA)

Captación por recarga de
tarjeta sin contacto en taquilla

\$ 2,351'407'307.17

Captación **TOTAL** por venta
de boletos, tarjetas y recargas

\$ 4,967'499'310.51

Durante el **2013** se recibieron
750 millones
de boletos unitarios

Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo

Enero - Diciembre 2013



Cursos

	En el STC ⁽¹⁾	Otros	Total	Horas de instrucción	Personal capacitado
Inducción	16	11	27	1,104	382
Desarrollo	93	17	110	3,648	1,280
Formación	59	9	68	22,196	968
Actualización	225	109	334	12,022	2,955
Total global	393	146	539	38,970	5,585

Microinformática⁽³⁾

79 cursos en un total de **2,979** horas en las que participaron **861** trabajadores.

Exposición permanente del STC

Se recibieron **1,447** personas, de las cuales el **60%** correspondió al personal en capacitación, el **4%** a visitas guiadas (provenientes de escuelas e instituciones) y el **36%** a público en general.

Personal Policiaco

Se impartieron cursos a un total de **910** elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía de Defensa.

Cibercentros

Se atendió a un total de **1,769,183** personas en **24** Cibercentros.

Certificación

Se han publicado en el Diario Oficial de la Federación **13** estándares de competencia laboral, certificando a un total de **148** trabajadores de Transportación, Material Rodante, Instalaciones Fijas y Taquillas.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Desarrollo Tecnológico

Modificación al procedimiento de destrucción de urgencia de las líneas 1-9, A y B

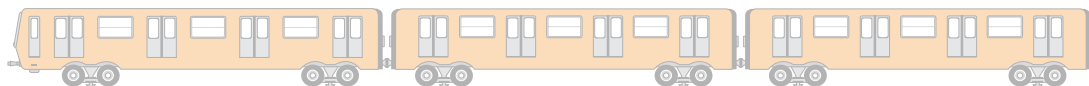
Se modificó la **Platina de Itinerarios del Pupitre de Mando y Control del Puesto de Maniobras en Línea (PML)** en las terminales, así como también el **Pupitre de Mando y Control del Regulador de los Puestos Centrales de Control (PCC)**, para que la **Destrucción de Urgencia (DU)** de un itinerario en el PML sea autorizada por el Regulador del PCC a cargo del tablero y así evitar que se realice una destrucción de urgencia indebida por parte del Inspector Jefe de Estación. Está instalado en las terminales: Cuatro Caminos, Universidad e Indios Verdes.

Indicador luminoso de presencia de tensión eléctrica en el CDV-22 de todas las terminales

Es una **lámpara fija** conformada por una matriz de leds azules de alta luminosidad que **indica la presencia de tensión eléctrica de 750V DC en la barra guía**. Se instaló en los Puestos de Maniobras en Líneas (PML's) de Garibaldi Línea 8 y Martín Carrera Línea 6. Esta lámpara **indica al Inspector Jefe de Estación si la línea está energizada** para tomar acciones oportunas en caso de presentar alguna irregularidad y que al mismo tiempo no se afecte el servicio al usuario.

Lámpara testigo para catenaria

Se entregó un prototipo a Instalaciones Fijas que consiste en una **lámpara portátil** conformada por una extensión telescópica tipo pértiga y una matriz de leds azules de alta luminosidad, la cual **puede ser conectada en cualquier punto de la catenaria para detectar la presencia de tensión eléctrica de 750V DC**. Esta lámpara mejora las condiciones de seguridad de los trabajadores.



Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL LABORATORIO DURANTE EL 2013		PRUEBAS REALIZADAS POR ÁREA	
De Control de Calidad	621	Laboratorio Físico - Químico	1,583
De Instrumentación y Servicios	2,379	Laboratorio Eléctrico - Electrónico	1,110
De Integración de Partes	891	Laboratorio Mecánico - Metalúrgico	1,284
De Servicios Externos	300	Laboratorio Metrología	214
TOTAL	4,191	TOTAL	4,191

Se realizaron **300** pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresó al STC la cantidad de:
\$ 1,042,660.72 pesos M.N (IVA incluido)

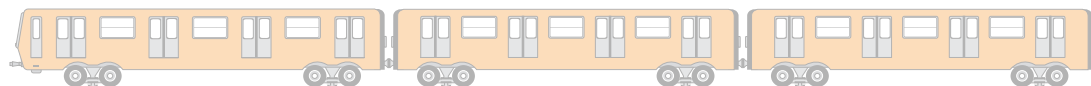
Coordinación de Aseguramiento de Calidad

Contribuir a mejorar las acciones correctivas de las áreas del STC

442 acciones

Energizaciones, libranzas y permisos

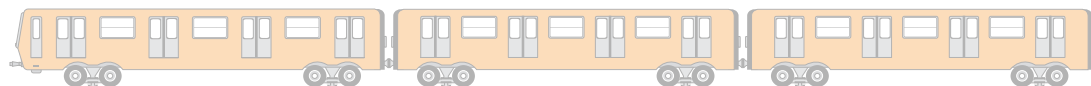
8,243 permisos



Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	ACTIVIDADES RELEVANTES (ENERO / DICIEMBRE 2013)	TOTAL
1	Usuarios atendidos en incidentes	5,948
2	Usuarios atendidos en accidentes	2,147
3	Atención a usuarios arrollados - Rescatados con vida: 6	42
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	3,821
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	8,693
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del STC	4,994
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	60
8	Inspecciones a equipo portátil contra incendio	95,626
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	9,497
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	9,235
11	Dotaciones completas de materiales de primeros auxilios	1,900
12	Entrega de equipo de protección personal	83,631
13	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del STC	1,835
14	Supervisiones de actividades para el control de fauna nociva	2,901
15	Supervisar actividades de desinfección de policlínicas, consultorios, CENDI y trenes	539
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación - Realizados 6,394 - Cancelados 886	7,280

No.	ACTIVIDADES RELEVANTES (ENERO / DICIEMBRE 2013)	TOTAL
17	Atender y coordinar libranzas programadas	2,204
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	22,847
19	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo al personal del STC en cabinas de conducción	576
20	Supervisión del uso de equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	947
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal del STC	629
22	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías contratistas	652
23	Supervisión para el uso del equipo de protección para el personal de compañías contratistas en talleres	7,038
24	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	442
25	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	272
26	Pruebas de alcoholímetros a trabajadores del STC (alcoholemia)	37,576
	Transportación	
	Seguridad Industrial e Higiene	
	Control Central	
	Material Rodante	
	Transporte de Personal	



Subgerencia de Informática (primera parte)

EQUIPOS DE INFORMÁTICA POR ÁREA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PC's	LAPTOP's	Concentradores de Estación	Punto de Venta en Taquilla (POS)	IMPRESORAS						Ploter de Planos	Servidores	Terminal Tonta	workstation
					Alto Impacto	Matriz	Laser Jet Blanco y Negro	Inyección de Tinta	Laser Jet Color	Para Credenciales				
Dirección General del STC Metro	34	8	-	-	-	-	13	-	3	-	-	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	41	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
Dirección de Medios	15	2	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	68	5	-	-	-	-	11	-	4	4	1	-	-	-
Gerencia Jurídica	107	1	-	-	-	-	15	1	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	129	11	-	-	-	-	20	-	2	-	-	1	-	-
Contraloría Interna	78	2	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	8	2	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Dirección de Transportación	52	2	-	-	-	-	11	-	3	-	-	2	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	28	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	30	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	61	7	-	-	-	1	18	2	-	-	-	1	-	-
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y "B"	56	5	-	-	-	6	13	1	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y "A"	55	3	-	-	-	1	11	4	-	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	12	2	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	13	3	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	126	7	-	-	-	-	23	-	4	-	1	2	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	19	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	15	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	262	1	195	-	-	-	31	2	1	-	1	1	-	-
Gerencia de Obras y Mantenimiento	95	6	-	-	-	-	21	-	3	-	2	-	-	-

Subgerencia de Informática (segunda parte)

EQUIPOS DE INFORMÁTICA POR ÁREA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	PC's	LAPTOP's	Concentradores de Estación	Punto de Venta en Taquilla (POS)	IMPRESORAS						Ploter de Planos	Servidores	Terminal Tonta	workstation
					Alto Impacto	Matriz	Laser Jet Blanco y Negro	Inyección de Tinta	Laser Jet Color	Para Credenciales				
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	260	40	-	-	-	7	55	1	-	-	1	-	-	7
Gerencia de Ingeniería	8	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Subdirección General de Administración y Finanzas	15	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	274	3	-	-	-	7	19	-	3	7	1	25	-	-
Subgerencia de P.A.T.R S	25	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	38	-	-	377	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	155	1	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Humanos	218	3	-	-	2	-	20	2	4	-	-	4	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	8	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales	54	1	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	97	4	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	101	3	-	-	1	11	20	-	-	-	-	-	1	-
Dirección de Finanzas	8	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	48	1	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	63	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	64	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Sindicato Nacional de Trabajadores del STC	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,769	134	195	377	5	41	490	20	38	11	12	37	1	7

Plantilla orgánica al 31 de diciembre de 2013

ÁREA	BASE	CONFIANZA	EVENTUAL	MANDOS		TOTAL
				MEDIOS	SUPERIOR	
Dirección General del STC Metro	27	12	0	2	1	42
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	38	5	55	0	1	99
Dirección de Medios	0	0	0	2	1	3
Gerencia de Atención al Usuario	52	20	2	0	1	75
Gerencia Jurídica	18	23	0	8	1	50
Gerencia de Seguridad Institucional	227	1,375	102	8	1	1,713
Contraloría Interna	41	27	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	6	7	0	1	1	15
Dirección de Transportación	794	94	0	6	1	895
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,007	44	0	5	1	1,057
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,184	52	0	5	1	1,242
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	908	58	0	4	1	971
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	0	23	0	2	1	26
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	82	85	11	3	1	182
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	1	0	0	1	1	3
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,383	363	0	12	1	2,759
Gerencia de Obras y Mantenimiento	39	24	0	40	1	104
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,595	140	0	14	1	1,750
Gerencia de Ingeniería	86	17	0	3	1	107
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,498	14	1	13	1	2,527
Gerencia de Organización y Sistemas	32	31	0	5	1	69
Dirección de Administración de Personal	8	3	0	0	1	12
Gerencia de Salud y Bienestar Social	262	64	9	3	1	339
Gerencia de Recursos Humanos	243	31	1	3	1	279
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	189	28	0	2	1	220
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	108	11	0	6	1	126
Gerencia de Almacenes y Suministros	362	13	0	6	1	382
Dirección de Finanzas	6	6	0	0	1	13
Gerencia de Presupuesto	19	23	0	4	1	47
Gerencia de Recursos Financieros	58	22	0	4	1	85
Gerencia de Contabilidad	48	8	0	3	1	60
TOTAL	12,321	2,623	181	172	32	15,329

Clasificación de personal al 31 de diciembre de 2013



Operación

Regulador de P.C.C. de Transportación	235
Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,044
Conductor A de Transportación	1,708
Supervisor de Limpieza de Trenes	12
Subtotal	2,999



Taquilla

Taquillera	2,075
Supervisora de Taquilla "A"	195
Subtotal	2,270



Mantenimiento

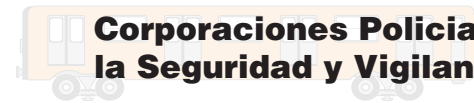
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,257
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,543
Coordinaciones de Conservación de Líneas	397
Subtotal	4,197



Otros

Administrativo	2018
Confianza (excluye vigilancia)	1,536
Eventuales	152
Vigilancia (propio del STC)	1,190
Subtotal	4,896

Total RED: 14,362



Corporaciones Policiacas contratadas para la Seguridad y Vigilancia en el STC

Corporación	No. de elementos
Policía Auxiliar	2,877
Policía Bancaria e Industrial	1,372
Policía Auxiliar del Estado de México	277
Total	4,526

Consultas otorgadas en el 2013						
TRABAJADORES	CÓNYUGES	HIJOS	MADRES	PADRES	JUBILADOS	TOTAL
129,445	64,072	52,909	25,009	10,474	31	281,940
Otros servicios						
Servicios de Apoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas		Documentos generados		15,784	
			Días otorgados		95,471	
			Urgencias hospitalarias		19,791	
	Atención médica hospitalaria 3,505		Tratamientos Médicos		1,802	
			Tratamientos Quirúrgicos		1,419	
			Tratamientos Gineco - Obstétricos		284	
	Atención médica especializada				61,615	
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)				68,068	
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)				173,697	
	Detección y control de enfermedades				1,395	
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas				6,313	
	Atención médica en domicilio				945	
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)				15,019	
	Nacimientos				244	
	Defunciones				88	
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo y trayecto				492	
	Dictamen enfermedad no profesional				116	
	Dictamen capacidad laboral (documentos)				1	
	Dictamen para P.R.T.				747	
	Consulta en talleres				9,355	
	Exámenes de promoción				68	
	Exámenes de ingreso (admisión)				597	
	Exámenes por derechohabencia				80	
	Exámenes de valoración de puesto				26	
	• Población inscrita en el CENDI (niños)				400	
FUENTE: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2013						

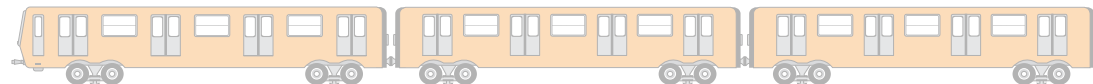
• Población inscrita en el CENDI (niños)	400
--	-----

FUENTE: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2013

Estaciones con control y/o

Línea	Estaciones												Hora punta matutina	
1	Pantitlán a Balderas													5:00 a 10:00 hrs.
3	Indios Verdes a Centro Médico													5:00 a 10:00 hrs.
9	Pantitlán a Chabacano													6:00 a 10:00 hrs.
A	La Paz a Pantitlán													6:00 a 10:00 hrs.
B	Ciudad Azteca, San Lázaro y Guerrero													6:00 a 10:00 hrs.

Línea	Estaciones												Hora punta vespertina	
1	Observatorio a Candelaria													17:00 a 21:00 hrs.
3	Balderas a Hidalgo													17:00 a 21:00 hrs.
9	Tacubaya a Pantitlán													17:00 a 22:00
A	Pantitlán a Guelatao													17:00 a 22:00 hrs
B	San Lázaro y Guerrero													17:00 a 22:00

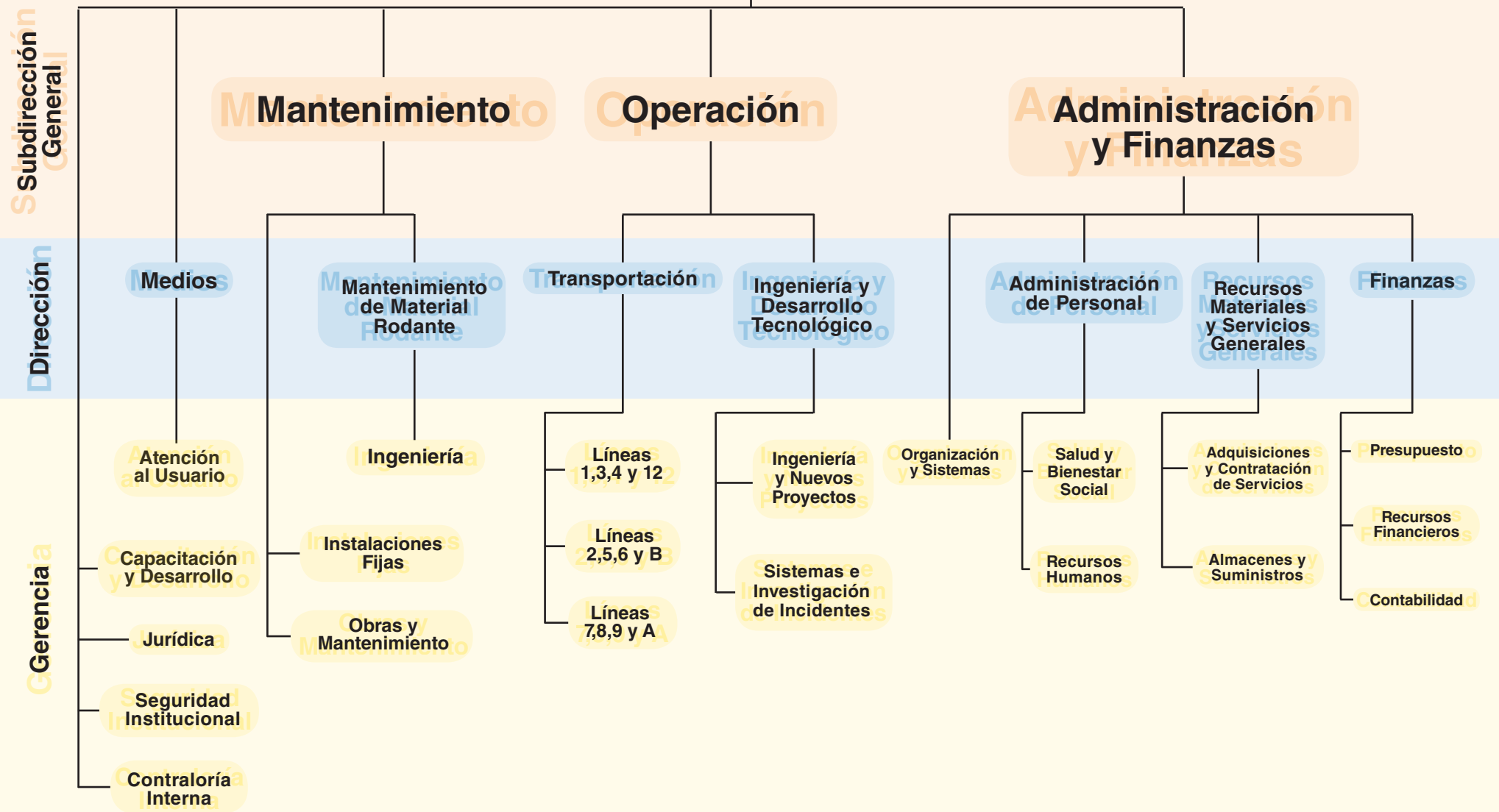


Directorio de funcionarios

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas Director General	4900 4742
Ing. Salomón Solay Zyman Subdirector General de Operación	4518 5027
M. en C. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779
Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909
Lic. Ricardo Olayo Guadarrama Director de Medios	4746 4747
Ing. Nahúm Leal Barroso Director de Transportación	4976 4984
Ing. Antonio Pineda González Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4079 4092
Ing. Martín Esquivel Rodríguez Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302
M. en D. León Javier Martínez Sánchez Director de Administración de Personal	1845 1874
M.D.A. Gustavo Aquino Alcántara Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	4942 4960
Lic. José Guadalupe Rea Prieto Director de Finanzas	4745 4750
Ing. Luis Ruíz Hernández Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Lic. Gabriela Karem Loya Minero Gerente de Atención al Usuario	4951
Lic. Yuki Elena Susuda Valverde Gerente Jurídico	4758 4928
Lic. José Felipe Romero Pérez Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908
M. en C.P. Jorge Augusto Ibarra Kadoche Contralor Interno	4776

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. José Antonio Torres Ibarra Gerente de Líneas 1, 3, 4 y 12	4790 4791
C. José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2, 5, 6 y "B"	4929 4930
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7, 8, 9, y "A"	4936 4938
Dr. Jose Ángel Bermejo Arenas Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052
Ing. Ramón Martínez Carcaño Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	5402 5517
Ing. Francisco de Jesús Román Villalobos Gerente de Instalaciones Fijas	4797 4847
Ing. Arq. Miguel Arturo Tamayo Lemus Gerente de Obras y Mantenimiento	4418
Ing. José Antonio Ávila Mejía Gerente de Ingeniería	4202
Ing. Enrique Pérez Jiménez Gerente de Organización y Sistemas	4536 5242
M.A.S.S. Benjamín Arias Pesquera Gerente de Salud y Bienestar Social	4633 4519
Lic. Alejandra Torres Ruíz Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
Lic. Jorge Salvador Esquinca Montaño Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Lic. Régulo Castillo Barrera Gerente de Almacenes y Suministros	4262 4263
C.P. César Adrián Basilio Ortiz Gerente de Presupuesto	4922
C. Francisco Javier Valdéz Bustamante Gerente de Recursos Financieros	4923
C.P. Miguel Ángel Porras Robles Gerente de Contabilidad	4830

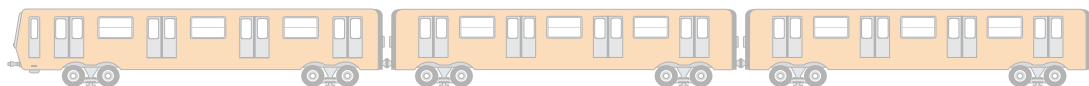
Dirección General



Glosario

Índices de operación

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	

[REGRESAR A PÁGINA](#)



**Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México**

**Datos correspondientes al año 2013
Edición 2014**

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico